
LAPORAN PRAKTIKUM

Analisis Metadata Gambar Menggunakan ExifTool

Nama : Fanny Nur Azizah

Nim : 2402021

Kelas : Teknik Informatika-4A

1. Pendahuluan

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command-line yang dikembangkan oleh Phil Harvey. Alat ini digunakan untuk membaca, menulis, dan memanipulasi metadata dari berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dan dokumen. Metadata adalah informasi tersembunyi yang tertanam di dalam file digital dan mencakup data teknis seperti dimensi gambar, perangkat lunak yang digunakan, waktu modifikasi, dan berbagai informasi lainnya.

Dalam praktikum ini, ExifTool digunakan untuk mengekstrak metadata dari sebuah file gambar berformat JPEG. Tujuan utama kegiatan ini adalah memahami jenis-jenis informasi yang tersimpan di dalam file gambar dan bagaimana informasi tersebut dapat dianalisis untuk keperluan forensik digital maupun dokumentasi teknis.

2. Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

- Memahami fungsi dan kegunaan ExifTool dalam analisis metadata file.
- Mampu menjalankan perintah ExifTool pada file gambar dan membaca outputnya.
- Mengidentifikasi informasi teknis dan non-teknis yang terkandung dalam metadata gambar.
- Menganalisis dan mendokumentasikan hasil ekstraksi metadata secara sistematis.

3. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- Perangkat Keras: Laptop (PC)
- Sistem Operasi: Windows 11
- Perangkat Lunak: ExifTool versi 13.60 (64-bit)
- File Objek: Purwokerto.jpg (file gambar JPEG berukuran 54 kB)

4. Objek Foto

Foto yang digunakan sebagai objek praktikum adalah sebuah gambar pemandangan matahari terbenam (sunset) dengan siluet gunung yang menyerupai bentang alam Gunung Slamet, dilihat dari area persawahan di kawasan Purwokerto, Jawa Tengah. Foto ini menampilkan langit dengan gradasi warna jingga kemerahan, siluet pegunungan di bagian tengah, serta hamparan sawah pada bagian bawah

gambar. Foto ini dijadikan objek analisis metadata dalam praktikum untuk mengidentifikasi informasi teknis yang tersimpan di dalam file gambar tersebut.



Gambar 1. Foto Objek Praktikum (Purwokerto.jpg)

5. Langkah Kerja

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam praktikum ini:

1. Unduh dan ekstrak ExifTool versi 13.60 (64-bit) ke direktori lokal.
2. Salin file gambar objek (Purwokerto.jpg) ke dalam folder ExifTool.
3. Buka Command Prompt dan navigasikan ke direktori ExifTool.
4. Jalankan perintah: `exiftool.exe Purwokerto.jpg`
5. Amati dan catat seluruh output metadata yang dihasilkan oleh ExifTool.

6. Hasil Percobaan

Setelah menjalankan perintah ExifTool pada file gambar objek, diperoleh output sebagaimana tampak pada tangkapan layar berikut:

```
C:\ExifTool>exiftool.exe Purwokerto.jpg
ExifTool Version Number      : 13.60
File Name                    : Purwokerto.jpg
Directory                   : .
File Size                    : 54 kB
Zone Identifier              : Exists
File Modification Date/Time   : 2026:05:20 16:42:19+07:00
File Access Date/Time        : 2026:07:06 09:10:22+07:00
File Creation Date/Time      : 2026:07:06 09:05:47+07:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 1600
Image Height                  : 1200
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1600x1200
Megapixels                   : 1.9
C:\ExifTool>
```

Gambar 2. Output ExifTool pada file Purwokerto.jpg

7. Tabel Metadata Hasil Ekstraksi

Berikut adalah rangkuman data metadata yang berhasil diekstrak:

Nama Field	Nilai
ExifTool Version Number	13.60
File Name	Purwokerto.jpg
Directory	.
File Size	54 kB
Zone Identifier	Exists
File Modification Date/Time	2026:05:20 16:42:10+07:00
File Access Date/Time	2026:07:06 09:10:22+07:00
File Creation Date/Time	2026:07:06 09:05:47+07:00
File Permissions	-rw-rw-rw-
File Type	JPEG
File Type Extension	jpg
MIME Type	image/jpeg
JFIF Version	1.01
Resolution Unit	None
X Resolution	1
Y Resolution	1
Image Width	1600
Image Height	1200
Encoding Process	Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample	8
Color Components	3
Y Cb Cr Sub Sampling	YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size	1600x1200
Megapixels	1.9

8. Analisis dan Pembahasan

8.1 Informasi File

Berdasarkan output ExifTool, file dengan nama Purwokerto.jpg merupakan file bertipe JPEG yang dapat teridentifikasi dari field File Type yang menunjukkan nilai "JPEG" dan MIME Type bernilai "image/jpeg". Ukuran file sebesar 54 kB dan encoding menggunakan Progressive DCT dengan Huffman coding merupakan karakteristik khas format JPEG.

8.2 Informasi Teknis Gambar

Gambar memiliki dimensi 1600 x 1200 piksel dengan resolusi sekitar 1,9 megapiksel. Color space yang digunakan adalah YCbCr dengan subsampling 4:2:0 (2 2), yang umum digunakan pada gambar JPEG untuk mengompresi informasi warna. Bit depth per sampel adalah 8-bit dengan 3 komponen warna (YCbCr), menghasilkan kedalaman warna 24-bit. Versi JFIF yang digunakan adalah 1.01 tanpa satuan resolusi (None).

8.3 Informasi Timestamp File

Terdapat tiga timestamp file sistem yang tercatat: File Modification Date/Time (2026:05:20 16:42:10+07:00), File Creation Date/Time (2026:07:06 09:05:47+07:00), dan File Access Date/Time

(2026:07:06 09:10:22+07:00). Perbedaan antara tanggal modifikasi file (Mei 2026) dengan tanggal pembuatan file sistem (Juli 2026) mengindikasikan bahwa file asli dibuat lebih awal kemudian disalin atau dipindahkan ke perangkat pada tanggal yang berbeda.

8.4 Tidak Adanya Metadata EXIF Kamera

Berbeda dengan beberapa gambar yang memiliki metadata EXIF lengkap (seperti informasi kamera, GPS, ISO, dan lainnya), file Purwokerto.jpg tidak memiliki metadata EXIF kamera. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh proses pengeditan atau kompresi ulang yang menghapus metadata tersebut sebelum file dibagikan. ExifTool hanya berhasil mengekstrak metadata dasar berupa informasi file sistem dan properti teknis gambar JPEG/JFIF.

9. Kesimpulan

Dari praktikum analisis metadata menggunakan ExifTool ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. ExifTool berhasil mengekstrak 24 field metadata dari file gambar Purwokerto.jpg secara lengkap dan terstruktur.
2. File Purwokerto.jpg merupakan file JPEG berukuran 54 kB dengan dimensi 1600x1200 piksel (1,9 megapiksel).
3. Metadata tidak mengandung informasi EXIF kamera, menandakan file telah melalui proses pengeditan atau kompresi ulang.
4. ExifTool terbukti menjadi alat yang efektif untuk keperluan analisis forensik digital maupun dokumentasi teknis gambar.